PrincipleLearn V3

Dokumentasi Komprehensif Media Pembelajaran Berbasis AI

AI-Powered Learning Management System

Platform Pembelajaran yang Mengintegrasikan Kecerdasan Buatan
untuk Pengembangan Critical Thinking & Computational Thinking

Versi Dokumen: 1.0

Februari 2026

Daftar Isi

Bab 1 — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Media Pembelajaran

1.3 Gambaran Umum Platform

Bab 2 — Landasan Teori Pembelajaran

2.1 Konstruktivisme

2.2 Taksonomi Bloom (Revisi)

2.3 Critical Thinking

2.4 Computational Thinking

2.5 Metode Sokratik

2.6 Adaptive Learning & Scaffolding

Bab 3 — Desain Instruksional

3.1 Model ADDIE

3.2 Prinsip Desain Instruksional

3.3 Strategi per Fitur

3.4 Desain Interaksi AI-Learner

3.5 Desain Motivasi (Model ARCS)

Bab 4 — Arsitektur Sistem

4.1 Tech Stack

4.2 Arsitektur High-Level

4.3 Arsitektur Database

4.4 Integrasi AI

4.5 Keamanan

Bab 5 — Fitur-Fitur Utama

5.1 Generasi Course Berbasis AI

5.2 Pembelajaran Interaktif

5.3 Diskusi Sokratik

5.4 Alat Pembelajaran Personal

5.5 Panel Administrasi

Bab 6 — Alur Pengalaman Belajar

6.1 Fase 1: Onboarding

6.2 Fase 2: Generasi Course

6.3 Fase 3: Pembelajaran Aktif

6.4 Fase 4: Keterlibatan Mendalam

6.5 Fase 5: Refleksi & Evaluasi

Bab 7 — Sistem Penilaian

7.1 Rubrik Critical Thinking

7.2 Rubrik Computational Thinking

7.3 Skala & Formula Penilaian

Bab 8 — Manajemen Pengguna

8.1 Peran Pengguna

8.2 Sistem Autentikasi

8.3 Akses Kontrol Berbasis Peran

Bab 9 — Penutup

Bab 1 — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membuka peluang baru dalam dunia pendidikan. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran konvensional adalah keterbatasan personalisasi — setiap peserta didik memiliki kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat pemahaman yang berbeda, namun sering kali menerima materi yang sama. PrincipleLearn V3 hadir sebagai solusi media pembelajaran berbasis AI yang dirancang untuk mengatasi permasalahan ini.

Platform ini mengintegrasikan model bahasa besar (Large Language Model) dari OpenAI untuk menghasilkan materi pembelajaran yang dipersonalisasi secara otomatis berdasarkan input pengguna. Lebih dari sekadar penyedia konten, PrincipleLearn V3 menerapkan pendekatan pedagogis yang mendalam — menggunakan metode Sokratik, scaffolding adaptif, dan asesmen otentik — untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis (Critical Thinking) dan berpikir komputasional (Computational Thinking) pada peserta didik.

1.2 Tujuan Media Pembelajaran

PrincipleLearn V3 dikembangkan dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. **Personalisasi Pembelajaran:** Menghasilkan materi, quiz, dan tantangan yang disesuaikan dengan topik, tujuan, dan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik melalui AI.
2. **Pengembangan Higher-Order Thinking Skills (HOTS):** Menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi — khususnya Critical Thinking (CT) dan Computational Thinking (CPT) — melalui interaksi yang dirancang secara pedagogis.
3. **Pembelajaran Aktif dan Reflektif:** Mendorong peserta didik untuk aktif membangun pengetahuan melalui quiz interaktif, diskusi Sokratik, challenge, dan jurnal refleksi.
4. **Asesmen Otentik Berbasis Interaksi:** Menilai kemampuan CT dan CPT secara real-time berdasarkan aktivitas belajar, bukan ujian terpisah.

1.3 Gambaran Umum Platform

PrincipleLearn V3 adalah Learning Management System (LMS) berbasis web yang dibangun menggunakan Next.js 15 sebagai framework full-stack, dengan Notion sebagai

database backend dan OpenAI API sebagai engine AI. Platform ini terdiri dari dua sisi utama:

👤 Sisi Learner (Peserta Didik)

- Membuat course personal via AI
- Belajar melalui konten interaktif
- Mengerjakan quiz dengan feedback
- Berdiskusi secara Sokratik
- Menulis jurnal refleksi
- Bertanya kepada AI tutor

👨‍💼 Sisi Administrator

- Monitoring aktivitas pengguna
- Melihat log quiz, jurnal, transkrip
- Mengelola sesi diskusi
- Dashboard statistik platform
- User management
- Content moderation

Alur Utama:

Registrasi → Input Topik & Tujuan → AI Generate Course → Belajar Interaktif → Quiz & Challenge → Diskusi Sokratik → Refleksi & Evaluasi

Komponen	Teknologi	Fungsi
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript, Sass	Antarmuka pengguna responsif
Backend	Next.js API Routes, JWT	Logic bisnis dan autentikasi
Database	Notion API (REST)	Penyimpanan data dengan multi-token rate limiting
AI Engine	OpenAI GPT-5-mini	Generasi konten, quiz, feedback, dialog
Deployment	Vercel / VPS	Hosting dan CD/CI

Bab 2 — Landasan Teori Pembelajaran

PrincipleLearn V3 dibangun di atas fondasi teori pembelajaran yang kuat. Setiap fitur platform dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pedagogis yang telah terbukti efektif dalam mendukung pembelajaran bermakna.

2.1 Konstruktivisme

Konstruktivisme (Piaget, Vygotsky) menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan ditransfer secara pasif. Dalam PrincipleLearn V3, prinsip ini diimplementasikan melalui:

- **Course Generation berdasarkan input learner:** Peserta didik menentukan topik, tujuan, tingkat kesulitan, dan asumsi awal — menjadikan pembelajaran relevan dan bermakna secara personal.
- **Aktivitas interaktif:** Quiz, challenge, dan diskusi mengharuskan peserta didik aktif mengkonstruksi pemahaman, bukan sekadar membaca.
- **Jurnal refleksi:** Peserta didik diminta merefleksikan apa yang telah dipelajari, menghubungkan dengan pengetahuan prior, dan mengidentifikasi area yang perlu diperdalam.

> **Prinsip Kunci:** AI berperan sebagai fasilitator yang memandu discovery, bukan sebagai dispenser informasi. Peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi aktif.

2.2 Taksonomi Bloom (Revisi)

Taksonomi Bloom Revisi (Anderson & Krathwohl, 2001) menyediakan hierarki proses kognitif dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. PrincipleLearn V3 secara eksplisit menargetkan level berpikir tingkat tinggi:

Level Bloom	Fitur yang Menstimulasi	Contoh Aktivitas
Mengingat	Konten Subtopik	Membaca materi AI-generated
Memahami	Examples, Ask Question	Melihat contoh, bertanya untuk klarifikasi
Mengaplikasikan	Quiz	Menerapkan konsep dalam soal pilihan ganda

Menganalisis	Challenge My Thinking	Membedah argumen, identifikasi asumsi
Mengevaluasi	Diskusi Sokratik	Menilai solusi, membandingkan pendekatan
Mencipta	Jurnal Refleksi	Merumuskan pemahaman baru, sintesis ide

2.3 Critical Thinking (Facione)

Model Critical Thinking dari Facione (1990) mengidentifikasi enam keterampilan inti yang menjadi target pengembangan di PrincipleLearn V3:

Keterampilan CT	Definisi	Stimulasi pada Platform
Analysis	Mengidentifikasi hubungan antar bagian dari keseluruhan argumen	Challenge My Thinking — menguraikan komponen masalah
Evaluation	Menilai kredibilitas pernyataan dan kekuatan argumen	Diskusi Sokratik — mengevaluasi solusi alternatif
Inference	Menarik kesimpulan yang masuk akal berdasarkan bukti	Quiz — menyimpulkan jawaban dari konteks materi
Explanation	Menjelaskan alasan dan bukti di balik kesimpulan	Ask Question — menjelaskan pemahaman melalui pertanyaan
Self-Regulation	Memantau dan mengoreksi proses berpikir sendiri	Jurnal — merefleksikan proses dan kesalahan belajar
Interpretation	Memahami dan mengkategorikan makna pengalaman	Konten — menginterpretasi materi AI-generated

2.4 Computational Thinking (Wing)

Computational Thinking (Wing, 2006) adalah seperangkat keterampilan pemecahan masalah yang relevan di berbagai disiplin ilmu. PrincipleLearn V3 menstimulasi lima komponen utama CPT:

Komponen CPT	Definisi	Stimulasi pada Platform
Decomposition	Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil	Request Course — memecah topik menjadi modul dan subtopik

Pattern Recognition	Mengidentifikasi pola dan kesamaan	Quiz — mengenali pola dalam soal serupa
Abstraction	Fokus pada informasi penting, mengabaikan detail tidak relevan	Key Takeaways — menyarikan inti materi
Algorithmic Thinking	Merancang langkah-langkah penyelesaian sistematis	Challenge — menyusun solusi bertahap
Debugging	Menemukan dan memperbaiki kesalahan	Quiz feedback — menganalisis jawaban salah

2.5 Metode Sokratik

Metode Sokratik adalah teknik dialog terpandu di mana pengajar mengajukan serangkaian pertanyaan untuk memandu peserta didik menemukan jawaban sendiri. Dalam PrincipleLearn V3, AI bertindak sebagai mentor Sokratik yang:

- **Bertanya, bukan memberitahu:** AI mengajukan pertanyaan pendalaman alih-alih langsung memberikan jawaban.
- **Memandu penemuan:** Melalui dialog bertahap (diagnosis → eksplorasi → latihan → sintesis), AI membimbing peserta didik menuju pemahaman mendalam.
- **Menantang asumsi:** Fitur Challenge My Thinking secara eksplisit menantang asumsi peserta didik dan mengajak evaluasi ulang.

> **Contoh Dialog Sokratik pada Platform:**
> *AI:* "Menurutmu, apa perbedaan utama antara supervised dan unsupervised learning?"
> *Learner:* "Supervised pakai label, unsupervised tidak."
> *AI:* "Bagus! Sekarang, dalam kasus apa kamu akan memilih unsupervised meskipun data berlabel tersedia? Pikirkan dari segi efisiensi dan tujuan analisis."

2.6 Adaptive Learning & Scaffolding

Adaptive Learning memungkinkan pengalaman belajar menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu. Di PrincipleLearn V3, adaptasi terjadi melalui:

- AI menghasilkan konten sesuai level yang dipilih (Beginner/Intermediate/Advanced)
- Feedback quiz disesuaikan dengan jawaban spesifik peserta didik
- Pertanyaan diskusi disesuaikan dengan fase dan respons sebelumnya

Scaffolding (Vygotsky — Zone of Proximal Development) menyediakan dukungan bertahap yang dikurangi seiring meningkatnya kompetensi peserta didik:

- **High scaffolding (awal):** Contoh detail, hints di quiz, pertanyaan terbimbing
- **Medium scaffolding (tengah):** Contoh parsial, pertanyaan semi-terbuka
- **Low scaffolding (akhir):** Tantangan terbuka, refleksi mandiri, diskusi mendalam

Bab 3 — Desain Instruksional

3.1 Model ADDIE

PrincipleLearn V3 mengadaptasi model instruksional ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) yang disesuaikan dengan konteks AI-powered learning:

Fase ADDIE	Implementasi pada Platform
Analysis	User menginput topik, tujuan, level, problem, dan asumsi awal — AI menganalisis kebutuhan belajar
Design	AI merancang course outline dengan modul, subtopik, dan learning objectives yang terstruktur
Development	AI menghasilkan konten, quiz, contoh, dan template diskusi secara otomatis
Implementation	Peserta didik belajar melalui antarmuka interaktif dengan navigasi terstruktur
Evaluation	Penilaian otentik melalui quiz, challenge, diskusi, dan jurnal — dikumpulkan secara kontinu

3.2 Prinsip Desain Instruksional

Platform ini mengikuti tujuh prinsip desain instruksional inti:

1. **Learner-Centered:** Peserta didik menentukan arah pembelajaran melalui input personal.
2. **Active Engagement:** Setiap subtopik mengandung minimal satu aktivitas interaktif.
3. **Scaffolded Complexity:** Tingkat kesulitan meningkat bertahap.
4. **Immediate Feedback:** Setiap respons peserta didik mendapat umpan balik instan dari AI.
5. **Reflection Integration:** Jurnal dan Key Takeaways mendorong metakognisi.
6. **Authentic Assessment:** Penilaian terintegrasi dalam aktivitas belajar.
7. **Multi-Modal Interaction:** Kombinasi membaca, menjawab, berdiskusi, dan menulis.

3.3 Strategi Instruksional per Fitur

Request Course (Generasi AI)

Strategi: *Personalized Learning Path*. Peserta didik mengisi formulir multi-langkah (topik, tujuan, level, masalah, asumsi) yang diproses AI untuk menghasilkan course yang relevan dan personal. Proses ini sendiri merupakan latihan decomposition dan abstraction.

Quiz Time

Strategi: *Formative Assessment with Immediate Feedback*. Quiz bukan sekadar pengujian — setiap jawaban (benar maupun salah) disertai penjelasan detail dari AI. Feedback untuk jawaban salah dirancang untuk membantu peserta didik memahami kesalahan pemikirannya (debugging).

Challenge My Thinking

Strategi: *Cognitive Conflict & Provocation*. AI mengajukan pertanyaan yang menantang asumsi peserta didik, memaksa mereka menganalisis, mengevaluasi, dan mereformulasi pemahaman. Fitur ini secara khusus menargetkan level Analysis dan Evaluation pada Taksonomi Bloom.

Discussion (Sokratik)

Strategi: *Guided Socratic Dialogue*. Diskusi berlangsung dalam empat fase: Diagnosis (mengecek pemahaman awal), Eksplorasi (memperdalam topik), Latihan (menerapkan konsep), dan Sintesis (merangkum pemahaman). AI menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respons peserta didik.

Ask Question

Strategi: *Just-in-Time Support*. Peserta didik dapat bertanya kapan saja selama belajar. AI menjawab secara kontekstual berdasarkan materi yang sedang dipelajari, mendorong kemandirian belajar sekaligus menyediakan scaffolding saat dibutuhkan.

Learning Journal

Strategi: *Metacognitive Reflection*. Jurnal mendorong peserta didik untuk menuliskan apa yang dipelajari, apa yang masih bingung, dan bagaimana mereka akan menerapkan pengetahuan baru. Proses ini mengaktifkan self-regulation dalam kerangka CT Facione.

3.4 Desain Interaksi AI-Learner

AI dalam PrincipleLearn V3 dirancang dengan beberapa peran yang berbeda tergantung konteks:

Konteks Fitur	Peran AI	Gaya Interaksi

Ask Question	Tutor	Menjelaskan dengan sabar, menyediakan contoh tambahan
Challenge My Thinking	Provocateur	Menantang, mengajukan pertanyaan provokatif
Discussion	Mentor Sokratik	Bertanya untuk memandu penemuan
Quiz Feedback	Evaluator	Menilai dan menjelaskan secara konstruktif
Course Generation	Desainer Kurikulum	Merancang jalur pembelajaran terstruktur

> **Prinsip Utama:** AI tidak pernah langsung memberikan jawaban dalam konteks diskusi dan challenge. AI selalu memandu melalui pertanyaan, mendorong peserta didik untuk sampai pada kesimpulan sendiri — sesuai dengan prinsip konstruktivisme dan metode Sokratik.

3.5 Desain Motivasi (Model ARCS)

Model ARCS (Keller, 1987) digunakan untuk memastikan peserta didik tetap termotivasi sepanjang pengalaman belajar:

Komponen ARCS	Strategi pada Platform	Fitur Pendukung
Attention	Konten yang personal dan relevan, tantangan yang menarik	AI Course Generation, Challenge
Relevance	Materi berdasarkan masalah nyata yang diinput user	Request Course (problem & goal)
Confidence	Feedback positif, progress tracking, scaffolding bertahap	Quiz feedback, Dashboard progress
Satisfaction	Pencapaian terlihat, course completion, refleksi bermakna	Progress bar, Journal, Certificate

Bab 4 — Arsitektur Sistem

4.1 Technology Stack

Layer	Teknologi	Versi	Justifikasi
Framework	Next.js (App Router)	15.x	Full-stack React, SSR, API routes built-in
UI Library	React	19.x	Komponen deklaratif, ekosistem luas
Language	TypeScript	5.x	Type safety, developer experience
Styling	Sass (SCSS Modules)	-	Modular CSS, variabel, nesting
Database	Notion API	REST	Structured data, rich content, no-ops DB management
AI	OpenAI API	GPT-5-mini	Generasi konten, dialog, evaluasi
Auth	JWT + bcrypt	-	Stateless auth, secure password hashing

4.2 Arsitektur High-Level

Client Layer

Browser (React Components) ↕ Next.js Server

Server Layer

API Routes ↔ Services (Business Logic) ↔ Middleware (Auth, Rate Limit)

Data Layer

Notion API (Database) ↔ OpenAI API (AI Engine)

Arsitektur PrincipleLearn V3 mengikuti pola **layered architecture** dengan pemisahan jelas antara presentasi, logik bisnis, dan akses data. Next.js App Router memungkinkan server-side rendering (SSR) dan API routes dalam satu codebase.

4.3 Arsitektur Database (Notion)

PrincipleLearn V3 menggunakan Notion sebagai database utama melalui REST API. Keputusan ini diambil untuk menghindari overhead manajemen database tradisional sambil memanfaatkan kemampuan Notion dalam menyimpan data terstruktur dan konten rich-text.

Tabel	Fungsi	Relasi Utama
Users	Data pengguna, kredensial, peran	→ Courses, Journals, Sessions
Courses	Course yang digenerate AI	→ Modules → Subtopics
Modules	Modul dalam course	→ Subtopics, ← Course
Subtopics	Unit pembelajaran terkecil	→ Content, Quiz, Discussion
Quiz Results	Hasil quiz per user per subtopik	← User, ← Subtopic
Discussions	Sesi dan pesan diskusi Sokratik	← User, ← Subtopic
Journals	Catatan refleksi peserta didik	← User, ← Course
Sessions	Sesi login aktif (heartbeat)	← User

4.4 Integrasi AI (OpenAI)

AI digunakan pada beberapa titik kritis dalam platform:

- **Course Generation:** Menghasilkan outline course lengkap (judul, modul, subtopik, konten, contoh, key takeaways) dari input peserta didik.
- **Quiz Generation:** Membuat soal pilihan ganda kontekstual dengan feedback per opsi jawaban.
- **Challenge Generation:** Menghasilkan pertanyaan provokatif yang menantang asumsi.
- **Discussion Facilitation:** Menjalankan dialog Sokratik multi-fase (diagnosis → eksplorasi → latihan → sintesis).
- **Ask Question:** Menjawab pertanyaan peserta didik secara kontekstual.

> **Pengelolaan Prompt:** Setiap fitur AI menggunakan system prompt yang dirancang khusus untuk memastikan respons sesuai konteks pedagogis. Misalnya, prompt untuk diskusi Sokratik secara eksplisit melarang AI memberikan jawaban langsung.

4.5 Keamanan

- **Autentikasi:** JWT (JSON Web Token) dengan refresh token mechanism
- **Hashing:** bcrypt untuk password storage
- **RBAC:** Role-Based Access Control (User, Admin)
- **Rate Limiting:** Multi-token Notion API rate limiting untuk mencegah throttling
- **Session Lock:** One active session per user via heartbeat mechanism
- **Input Validation:** Server-side validation pada semua API endpoints

Bab 5 — Fitur-Fitur Utama

5.1 Generasi Course Berbasis AI

Fitur unggulan PrincipleLearn V3 adalah kemampuan menghasilkan course pembelajaran secara otomatis melalui AI. Peserta didik mengisi formulir multi-langkah yang mencakup:

1. **Topik:** Apa yang ingin dipelajari (contoh: "Machine Learning Fundamentals")
2. **Tujuan:** Mengapa ingin belajar topik ini (contoh: "Untuk membangun model prediksi harga saham")
3. **Level:** Tingkat kemahiran (Beginner / Intermediate / Advanced)
4. **Masalah:** Masalah spesifik yang dihadapi (contoh: "Bingung memilih algoritma untuk dataset kecil")
5. **Asumsi Awal:** Apa yang sudah diketahui (contoh: "Sudah paham statistik dasar dan Python")

AI kemudian menghasilkan course structure lengkap: modul, subtopik, konten materi, contoh, dan key takeaways yang langsung dapat dipelajari.

5.2 Pembelajaran Interaktif

Setiap subtopik dilengkapi dengan komponen interaktif:

📝 Quiz Time

Soal pilihan ganda (5 soal) yang digenerate AI berdasarkan materi subtopik. Setiap opsi jawaban dilengkapi penjelasan detail. Feedback berbeda untuk jawaban benar dan salah.

🧠 Challenge My Thinking

AI mengajukan pertanyaan provokatif yang menantang asumsi peserta didik. Dirancang untuk menstimulasi analisis dan evaluasi kritis. Peserta didik merespons secara tertulis.

❓ Ask Question

Peserta didik dapat bertanya kapan saja. AI menjawab kontekstual berdasarkan materi yang sedang dipelajari, bertindak sebagai tutor personal.

💡 Examples

Contoh-contoh praktis AI-generated yang membantu peserta didik memahami konsep melalui ilustrasi konkret dan aplikasi nyata.

5.3 Diskusi Sokratik

Fitur diskusi menggunakan metode Sokratik dengan AI sebagai mentor yang memandu dialog bertahap:

Fase	Tujuan	Contoh Pertanyaan AI
Diagnosis	Mengecek pemahaman awal	"Menurut pemahamanmu saat ini, apa itu X?"
Eksplorasi	Memperdalam pemahaman	"Bagaimana jika kondisinya berubah menjadi Y?"
Latihan	Menerapkan konsep	"Coba terapkan konsep ini pada kasus Z."
Sintesis	Merangkum pemahaman	"Rangkum pemahamanmu tentang topik ini."

5.4 Alat Pembelajaran Personal

- **Learning Journal:** Ruang refleksi untuk mencatat insight, kesulitan, dan rencana penerapan pengetahuan baru.
- **Key Takeaways:** Ringkasan otomatis dari setiap subtopik yang membantu peserta didik fokus pada poin-poin utama.
- **Progress Tracking:** Dashboard personal yang menunjukkan progres per course, modul, dan subtopik.

5.5 Panel Administrasi

Admin memiliki akses ke dashboard komprehensif untuk monitoring dan manajemen:

- **User Management:** Daftar pengguna, status aktif, dan manajemen sesi.
- **Content Monitoring:** Melihat course yang digenerate, quiz results, dan transkrip diskusi.
- **Statistics Dashboard:** Metrik platform (total users, courses, quiz completion rates, dll.).
- **Journal Access:** Membaca jurnal refleksi peserta didik untuk evaluasi kualitatif.

Bab 6 — Alur Pengalaman Belajar

Pengalaman belajar di PrincipleLearn V3 dirancang dalam 5 fase yang mengalir secara natural, dari onboarding hingga refleksi mendalam.

6.1 Fase 1: Onboarding (5-10 menit)

Peserta didik baru mendaftar, membuat akun, dan diperkenalkan pada antarmuka platform. Pada fase ini, peserta didik mulai memahami cara kerja platform dan peran AI di dalamnya.

> **CT/CPT yang Distimulasi:** Interpretation (memahami cara kerja platform, membaca instruksi).

6.2 Fase 2: Generasi Course (5-15 menit)

Peserta didik mengisi formulir request course melalui proses multi-langkah. Setiap langkah dirancang untuk menstimulasi keterampilan berpikir:

- **Menentukan topik:** Abstraction — memfokuskan area belajar
- **Merumuskan tujuan:** Explanation — mengartikulasikan motivasi
- **Mengidentifikasi masalah:** Decomposition — memecah tantangan
- **Menyatakan asumsi:** Self-Regulation — merefleksikan prior knowledge

6.3 Fase 3: Pembelajaran Aktif (30-60 menit per subtopik)

Fase inti di mana peserta didik berinteraksi dengan materi dan fitur-fitur pembelajaran:

Membaca Konten → Melihat Contoh → Mengerjakan Quiz → Menerima Feedback → Bertanya (jika perlu) → Mencatat Key Takeaways

Pada fase ini, hampir semua indikator CT dan CPT distimulasi secara bersamaan melalui variasi aktivitas.

6.4 Fase 4: Keterlibatan Mendalam (20-40 menit per subtopik)

Setelah memahami materi dasar, peserta didik masuk ke aktivitas yang lebih menuntut kognitif:

- **Challenge My Thinking:** CT Analysis, Evaluation — peserta didik menghadapi pertanyaan provokatif yang menantang pemahaman mereka.
- **Diskusi Sokratik:** CT Evaluation, Inference, Explanation — dialog bertahap dengan AI mentor untuk memperdalam dan memvalidasi pemahaman.

6.5 Fase 5: Refleksi & Evaluasi (10-20 menit)

Fase penutup di mana peserta didik merefleksikan keseluruhan proses belajar:

- **Learning Journal:** Menulis refleksi tentang apa yang dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan rencana penerapan.
- **Review Progress:** Melihat dashboard untuk memeriksa completion rate dan skor.
- **Identifikasi Next Steps:** Menentukan topik atau area yang perlu diperdalam.

> **Total Estimasi Waktu per Subtopik:** 65-135 menit, mencakup membaca konten, quiz, challenge, diskusi, dan refleksi. Waktu bervariasi sesuai tingkat kesulitan dan engagement peserta didik.

Bab 7 — Sistem Penilaian

PrincipleLearn V3 menggunakan pendekatan asesmen otentik di mana penilaian terintegrasi dalam aktivitas belajar. Rubrik penilaian dirancang untuk mengukur keterampilan Critical Thinking (CT) dan Computational Thinking (CPT) berdasarkan interaksi peserta didik dengan platform.

7.1 Rubrik Critical Thinking

Setiap keterampilan CT dinilai pada skala 4 level berdasarkan kualitas respons peserta didik:

Indikator CT	Level 1 (Pemula)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Mahir)	Level 4 (Ahli)
Analysis	Tidak menguraikan masalah	Menguraikan sebagian komponen	Menguraikan dengan jelas	Menguraikan secara mendalam dengan relasi antar komponen
Evaluation	Menerima informasi tanpa evaluasi	Mengevaluasi secara dasar	Mengevaluasi dengan kriteria jelas	Mengevaluasi kritis dengan argumen berimbang
Inference	Kesimpulan tidak logis	Kesimpulan sebagian benar	Kesimpulan logis dan tepat	Kesimpulan mendalam dengan implikasi
Explanation	Tidak mampu menjelaskan	Menjelaskan secara singkat	Penjelasan terstruktur dan jelas	Penjelasan komprehensif dengan justifikasi
Self-Regulation	Tidak merefleksikan proses	Refleksi minimal	Refleksi terstruktur	Refleksi mendalam dengan perbaikan diri

7.2 Rubrik Computational Thinking

Indikator CPT	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4

Decomposition	Tidak memecah masalah	Pemecahan parsial	Pemecahan terstruktur	Pemecahan sistematis dan hierarkis
Pattern Recognition	Tidak mengenali pola	Mengenali pola dasar	Mengenali dan menjelaskan pola	Menjelaskan pola dan prediksi
Abstraction	Fokus pada detail tidak relevan	Menyaring sebagian	Fokus pada inti masalah	Abstraksi tinggi dengan generalisasi
Algorithmic Thinking	Tidak ada langkah sistematis	Langkah parsial	Langkah lengkap dan logis	Langkah optimal dan efisien
Debugging	Tidak mengidentifikasi error	Identifikasi error dasar	Identifikasi dan koreksi	Identifikasi, koreksi, dan pencegahan

7.3 Skala & Formula Penilaian

Setiap indikator dinilai pada skala 1-4. Skor CT dan CPT dihitung dengan formula:

Formula Skor CT:
Skor CT = (Analysis + Evaluation + Inference + Explanation + Self-Regulation) / 5 × 100

Formula Skor CPT:
Skor CPT = (Decomposition + Pattern Recognition + Abstraction + Algorithmic Thinking + Debugging) / 5 × 100

Interpretasi: 0-25 (Pemula), 26-50 (Berkembang), 51-75 (Mahir), 76-100 (Ahli)

Data penilaian dikumpulkan dari berbagai sumber interaksi:

Sumber Data	Indikator yang Diukur	Metode Pengumpulan
Quiz Results	Inference, Pattern Recognition, Debugging	Skor otomatis + analisis jawaban

Challenge Response	Analysis, Evaluation, Algorithmic Thinking	Kualitas respons tertulis
Discussion Transcript	Evaluation, Explanation, Inference	Analisis dialog Sokratik
Journal Entry	Self-Regulation, Abstraction	Kedalaman refleksi
Course Request	Decomposition, Abstraction	Kualitas formulasi input

Bab 8 — Manajemen Pengguna

8.1 Peran Pengguna

PrincipleLearn V3 mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) dengan dua peran utama:

👤 User (Peserta Didik)

- Mendaftar dan login
- Membuat dan mengakses course personal
- Mengerjakan quiz dan challenge
- Berpartisipasi dalam diskusi Sokratik
- Menulis jurnal refleksi
- Bertanya kepada AI tutor
- Melihat progress dan riwayat belajar

👨‍💼 Admin (Administrator)

- Semua hak akses User
- Dashboard statistik platform
- Manajemen pengguna (list, detail)
- Monitoring konten (courses, quiz, diskusi)
- Akses jurnal peserta didik
- Manajemen sesi aktif
- Content moderation

8.2 Sistem Autentikasi

Autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token) dengan mekanisme berikut:

1. **Registrasi:** User mendaftarkan email dan password. Password di-hash menggunakan bcrypt sebelum disimpan.
2. **Login:** Server memvalidasi kredensial dan mengeluarkan access token (JWT) beserta refresh token.
3. **Session Management:** Setiap login menghasilkan session ID unik. Heartbeat mechanism memastikan hanya satu sesi aktif per user.
4. **Token Refresh:** Access token yang expired dapat diperbarui menggunakan refresh token tanpa login ulang.

Register → Login → JWT Issued → Session Created → Heartbeat Active → Access Protected Routes

8.3 Akses Kontrol Berbasis Peran

Fitur / Endpoint	User	Admin
Dashboard Personal	✅	✅
Request Course	✅	✅
Belajar & Quiz	✅	✅
Diskusi & Journal	✅	✅
Admin Dashboard	❌	✅
User Management	❌	✅
View All Journals	❌	✅
Platform Statistics	❌	✅

Keamanan Data: Setiap peserta didik hanya dapat mengakses data miliknya sendiri. Admin dapat melihat data semua peserta didik untuk keperluan evaluasi dan monitoring, namun tidak dapat memodifikasi konten peserta didik.

Bab 9 — Penutup

PrincipleLearn V3 merupakan media pembelajaran berbasis AI yang dirancang dengan landasan pedagogis yang kuat. Platform ini mengintegrasikan teori pembelajaran konstruktivisme, Taksonomi Bloom, Critical Thinking (Facione), Computational Thinking (Wing), dan metode Sokratik ke dalam setiap fiturnya.

Keunggulan utama PrincipleLearn V3 meliputi:

1. **Personalisasi Mendalam:** Setiap course dihasilkan secara unik berdasarkan kebutuhan, tujuan, dan prior knowledge masing-masing peserta didik.
2. **Stimulasi HOTS Terstruktur:** Setiap aktivitas dirancang untuk menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi secara progresif, dari mengingat hingga mencipta.
3. **AI sebagai Fasilitator:** AI tidak menggantikan peran pengajar, melainkan menjadi fasilitator yang memandu peserta didik menemukan jawaban sendiri melalui dialog dan tantangan.
4. **Asesmen Otentik:** Penilaian dilakukan secara kontinu melalui aktivitas belajar, bukan melalui ujian terpisah, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan peserta didik.
5. **Arsitektur Modern:** Dibangun dengan teknologi web terkini (Next.js 15, React 19, TypeScript) dan arsitektur yang scalable.

Platform ini diharapkan dapat menjadi model bagaimana teknologi AI dapat diintegrasikan secara pedagogis bermakna dalam pendidikan — bukan sekadar sebagai alat generatif, tetapi sebagai mitra belajar yang memandu eksplorasi intelektual dan mengembangkan keterampilan berpikir yang esensial untuk abad ke-21.

> **Visi:** Menghadirkan pengalaman belajar yang personal, bermakna, dan mendalam — di mana setiap peserta didik memiliki AI mentor yang memahami kebutuhannya dan memandu perjalanan belajarnya secara unik.